Solución de la pregunta 4

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS CON CAMBIO DE VARIABLE

Si $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{5}{6}$ y $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}=\frac{1}{6}$, ¿cuál es el valor de $x\cdot y$?

A) $\frac{1}{6}$

B) 5

C) 6

D) 12

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Usa u = 1/x y v = 1/y

$u+v=\frac{5}{6}$ y $u-v=\frac{1}{6}$.

2 Resuelve

$2u=1\Rightarrow u=\frac{1}{2}$; $v=\frac{1}{3}$.

3 Vuelve a x e y

$x=2$, $y=3$: $x\cdot y=6$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula u · v, no x · y.

B) Calcula x + y.

D) Duplica el resultado.

Idea clave. Si las incógnitas aparecen como 1/x, cambia la variable y resuelve un sistema lineal.